

Laboratorio 5 · Mexi Banco con Docker Compose

Alumna: Amy Veraza Versión: v05.1 Fecha: 21 de septiembre de 2026

Fuente de evidencia: ejecución automatizada de los mismos endpoints de la colección de Postman; las respuestas completas y los estados de Compose quedaron en resultados.json. El puerto 8080 del equipo estaba ocupado, por lo que publiqué el 8080 del contenedor en localhost:8081.

1. Clonación y arranque

Cloné la etiqueta v05.1 del repositorio oficial. Al construir, el archivo mvnw tenía saltos CRLF, que Alpine no podía ejecutar; cambié a LF solo en la copia local. La imagen se construyó en dos etapas y Compose levantó PostgreSQL y la aplicación. La base llegó a healthy antes de arrancar la aplicación.

```
$ docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED
mexi-banco-app-1    mexi-banco-app      "java -jar app.jar"    app        About a minute ago
Up 30 seconds (healthy)    0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
mexi-banco-db-1     postgres:17-alpine  "docker-entrypoint.s..." db          About a minute ago
Up About a minute (healthy)  5432/tcp
```

El endpoint GET /actuador/health devolvió HTTP 200 y estado UP.

2. Cuentas y transferencia interna

Abrí la cuenta origen con 1000 y la destino con 500. Una transferencia de 200 dejó 800 en origen y 700 en destino. La suma permaneció en 1500: el cargo y el abono cuadran.

```
POST /transferencias → HTTP 201
{
  "id": 1,
  "claveOrigen": "002180000000000001",
  "claveDestino": "012180000000000001",
  "monto": 200,
  "fecha": "2026-09-22T02:54:26.326306894Z"
}
GET origen → saldo 800
GET destino → saldo 700
```

3. SPEI e idempotencia

Envié dos veces el mismo SPEI de 50 con Idempotency-Key: veraza-amy-s05-001. Ambas respuestas refieren al mismo identificador y estado ENVIADO; el saldo final fue 750. El estado de cuenta registró un solo movimiento SPEI_ENVIADO de -50.

```
Primer envío: HTTP 201
{
  "id": 1,
  "idempotencyKey": "veraza-amy-s05-001",
  "claveOrigen": "002180000000000001",
  "bancoDestino": "BBVA",
  "claveDestino": "012180000000000099",
  "monto": 50,
  "estado": "ENVIADO"
}
Reintento: HTTP 201
{
  "id": 1,
  "idempotencyKey": "veraza-amy-s05-001",
  "claveOrigen": "002180000000000001",
  "bancoDestino": "BBVA",
  "claveDestino": "012180000000000099",
  "monto": 50.0,
  "estado": "ENVIADO"
}
```

La tabla de solicitudes SPEI impone unicidad sobre la clave. El servicio reserva la clave antes de cobrar; si ya existe una solicitud terminada, devuelve la misma fila sin ejecutar de nuevo el cargo. Las notificaciones y movimientos confirman un solo cobro.

4. Parada de app y persistencia

Detuve app con `docker compose stop app`. Tras 15 segundos no volvió sola y la solicitud HTTP falló. La base siguió healthy. Al iniciar app otra vez, la cuenta conservó saldo 750. También sobrevivió a `docker compose down` y `docker compose up -d`. Después de `docker compose down -v` y un nuevo arranque, consultar esa CLABE devolvió 404: se eliminó el volumen con la base.

```
app detenida → conexión rechazada
stop/start → saldo 750
down/up → saldo 750
down -v/up → GET /cuentas/002180000000000001: HTTP 404
```

5. Código y configuración

El monolito tiene módulos cuenta, movimiento, transferencia, notificación y SPEI. Cada módulo separa controlador HTTP, servicio con reglas de negocio, repositorio de datos y entidad. El archivo Compose define app y db en la red mexibanco; app resuelve db por nombre y espera su healthcheck. El volumen nombrado mexibanco_datos guarda PostgreSQL. El Dockerfile usa JDK 21 para compilar y JRE 21 para ejecutar el JAR, reduciendo la imagen de ejecución.

6. Errores y conclusiones

Caso	HTTP
CLABE inexistente	404
CLABE repetida	409
sin CLABE	400
saldo insuficiente	422
misma cuenta	422
SPEI sin clave	400

Después de estos errores, el saldo de origen permaneció en 1000 en la base nueva.

¿Qué aportó Compose? Levantó y conectó los dos servicios, esperó la salud de db y conservó los datos mediante el volumen. Me sorprendió que detener app manualmente no la reinició.

¿Qué resolvería restart: always? Reiniciaría el contenedor en este mismo host ante una caída o parada no intencional. No reubica la carga si falla la máquina, ni proporciona réplicas, balanceo, descubrimiento o actualizaciones coordinadas. Además, una parada manual puede quedar respetada hasta que se reinicie el daemon o el contenedor.

¿Qué falta al escalar app? Cada réplica necesita un puerto distinto del host; sin balanceador, las peticiones al 8080 llegan solo a una. Un Service de Kubernetes ofrece una dirección estable y distribuye tráfico entre réplicas sanas.